

HRL-AMA 初步实验设计方案

围绕 repeated combinatorial auction 中的 AMA 参数动态调节

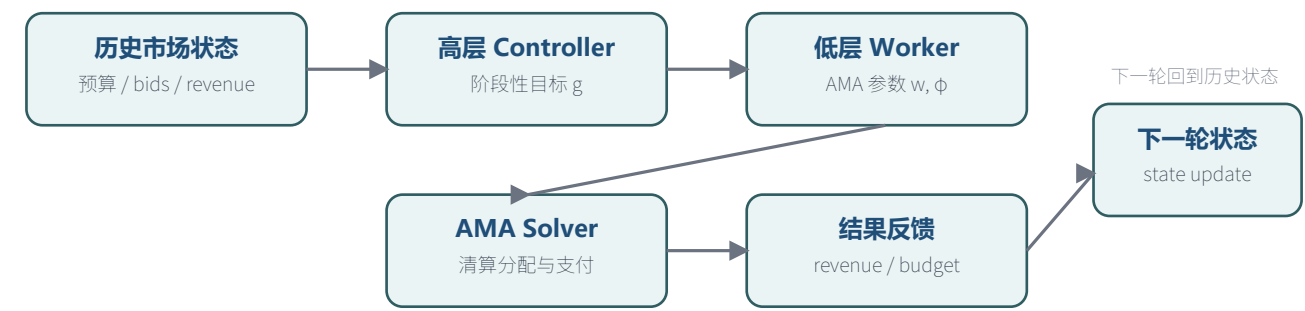
这份方案是一个可以继续和老师讨论的初版。它的目标不是一次性把所有实验都做满，而是先把问题拆清楚：我们到底要验证什么、和谁比较、用哪些指标判断结果是否有意义。

1. 实验要回答的核心问题

当前 ourwork 的核心不是让 bidder 学会复杂报价，而是让 auctioneer 在 Affine Maximizer Auction (AMA) 这个机制结构内学习参数。AMA 负责每轮的 dominant-strategy incentive compatibility (DSIC) 和 individual rationality (IR)，强化学习负责在重复拍卖中根据历史状态调节参数、提高长期收入。

- 问题一：动态调节 AMA 参数，是否真的比静态 VCG / Static AMA 更能提高 cumulative revenue?
- 问题二：这种收入提升是否仍然保持每轮 exact DSIC 和 IR，而不是靠牺牲激励性质换来的？
- 问题三：当 valuation distribution 发生变化、budget 被逐步消耗时，HRL 是否比 Flat DRL 更会适应？
- 问题四：学到的参数是否能解释，还是只是另一个黑箱策略？

图 1 实验中的 HRL-AMA 闭环



2. 实验环境设置

建议第一阶段先保持小规模、可复现、可穷举。不要一开始追求大规模，因为 AMA solver 的 allocation enumeration 会随 item 数量指数增长。先把 n=3 bidders、m=2 或 3 items、T=30 rounds 做扎实，再谈扩展。

指标	初步设置	为什么这样说
Auction horizon	T = 30 rounds	足够观察预算消耗和非平稳变化，又不会让训练成本太高。
Bidders / items	n = 3, m ∈ {2, 3}	可以 exact enumerate allocations，便于核对 DSIC/IR 和 solver 正确性。
Valuation distributions	Uniform, Lognormal, LLG, Non-stationary	覆盖平稳、重尾、局部-全局竞争和分布漂移四类基本压力。
State features	time, budget ratio, bid mean/std, recent revenue	不直接使用当轮 bid，避免破坏 per-round DSIC 的承诺顺序。
Action	AMA bidder weights w 与 item/allocation weights φ	RL 只调机制参数，清算仍由 deterministic AMA solver 完成。

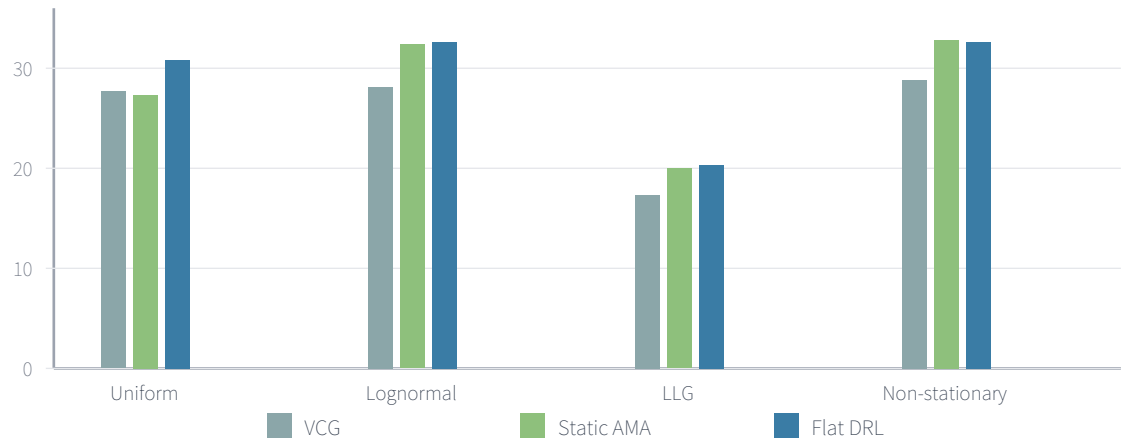
3. Baseline 与对照组

baseline 需要分层安排。先用最容易解释的机制建立底线，再加入学习型机制。这样即使 HRL 暂时没有明显胜出，也能知道问题出在动态学习、参数表达，还是环境本身。

组别	机制	作用
B0	Random allocation / random feasible AMA parameters	sanity check，只用于确认环境没有明显错误。
B1	VCG	exact DSIC/IR 的经典静态基准。
B2	Static AMA	检验“只优化静态 AMA 参数”能做到什么程度。
B3	Flat DRL + AMA	单层 RL 调参，作为 HRL 的直接对照。
B4	HRL-AMA	高层目标 + 低层 AMA 参数，重点看非平稳场景是否更稳。
可选	RegretNet / Lottery AMA	如果时间够，用作文献近邻对照；若实现成本高，可先只做文字比较。

图 2 现有初步结果可作为 baseline 设计依据

说明：这里不是最终 HRL 结论，只说明 VCG / Static AMA / Flat DRL 应作为第一批 baseline。

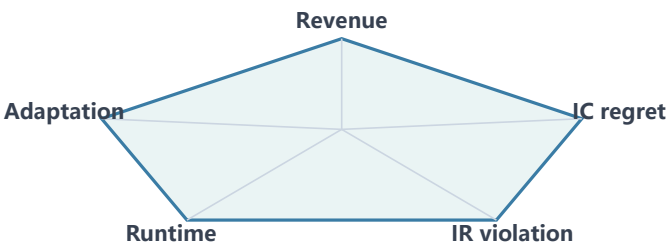


4. 实验任务分组

实验	要验证什么	具体做法	预期结果
E1: Solver 与激励性质核对	AMA solver 是否正确, DSIC/IR 是否真的为结构性质。	随机生成 valuation/bid profile; 对每个 bidder 做 misreport search; 记录 IC regret 和 IR violation。	IC regret 应接近 0; 若不为 0, 优先查 payment rule 或参数提交顺序。
E2: 静态 vs 动态调参	Flat DRL/HRL 是否比 VCG、Static AMA 提高 cumulative revenue。	四种 valuation distributions 下跑 200 episodes, 报告 mean $\pm$ std。	如果只在某些分布上胜出, 也要解释为什么, 比如 LLG 或 non-stationary 更需要动态性。
E3: HRL 消融实验	高层 controller 是否真的有用。	比较 Flat DRL、HRL K=5、HRL without budget features、HRL without recent revenue。	如果 HRL 没胜出, 至少看 adaptation lag 和参数变化是否更合理。
E4: 非平稳压力测试	估值分布突变时, 机制是否能恢复。	T/2 时 valuation scale 从 U(0,1) 切到 U(0,3), 观察 revenue 和 AMA 参数轨迹。	重点不是单点最高收入, 而是 shift 后几轮内能否调整回来。
E5: 策略性跨轮风险	per-round DSIC 不等于 full dynamic IC。	构造 bid shading agent, 前几轮压低 bid, 观察是否影响后续参数和总 utility。	这不是要完全解决 dynamic IC, 而是诚实报告 limitation 的严重程度。

5. 评价指标

图 4 评价指标不只看 revenue



收入提高只有在 IC/IR、运行时间和非平稳适应能力都说得过去时, 才算是机制设计上的进展。

指标	怎么计算	为什么重要
Cumulative revenue	每个 episode 内 $\sum_t \text{payments}_t$	主目标, 但不能单独看。
Per-round IC regret	$\max \text{misreport utility} - \text{truthful utility}$	验证每轮 DSIC 是否真的没有被 RL 破坏。
IR violation	truthful utility < 0 的幅度和频率	避免机制靠负效用榨取收入。
Adaptation lag	分布突变后 revenue/参数恢复所需轮数	HRL 的核心卖点之一。
Budget exhaustion pattern	bidder budget 随时间下降曲线	防止早期过度榨取导致后期市场崩掉。
Runtime	每轮清算时间、训练时间	说明 exact solver 的可扩展边界。
Parameter interpretability	w 和 ϕ 的轨迹、和 bidder/item 特征的关系	让结果不只是黑箱收益表。

6. 推荐输出图表

- 主结果表: 不同 distribution 下, VCG / Static AMA / Flat DRL / HRL-AMA 的 cumulative revenue mean $\pm$ std。

- Revenue 曲线：每轮平均 revenue，尤其标出 non-stationary shift 的时间点。
- IC/IR 检查图：各机制的 IC regret 和 IR violation，证明 revenue 提升不是靠破坏激励性质。
- 参数轨迹图：bidder weights w_t 与 item weights ϕ_t 随时间变化，看策略是否有解释性。
- 消融表：去掉高层、去掉 budget state、去掉 recent revenue 后性能如何变化。

图 3 初步实验推进顺序



先把“能复现、能比较、能解释”做稳，再补更复杂的 strategic / scalability 压力测试。

7. 风险与备选解释

风险	可能原因	处理方式
HRL 不如 Flat DRL	环境太短或高层目标没有学到稳定语义。	先报告为 preliminary；增加 non-stationary 强度，或调整 K、goal dimension。
Static AMA 已经很强	分布平稳，动态调参空间不大。	把重点转到非平稳、预算消耗和 adaptation lag。
IC regret 非零	参数提交顺序错了，或 payment rule 实现有 bug。	先修 solver 和 timeline，不要急着调 RL。
训练不稳定	reward 尺度、budget clipping、action range 设计不稳。	先固定 Flat DRL，再逐步加 HRL；记录 seed variance。
算得太慢	allocation enumeration 指数增长。	小规模先完成；大规模写成 limitation 或 MIP/DP future work。

8. 最小可交付版本

如果时间紧，建议先完成一个最小可交付版本：E1 + E2 + E3 的小规模实验。也就是说，先证明 AMA solver 和 IC/IR 没问题，再比较 VCG、Static AMA、Flat DRL 和一个初版 HRL-AMA。只要这三件事讲清楚，后续再扩展 non-stationary stress test 和 strategic cross-round test 就会顺很多。

- 第一优先级：复现当前 VCG / Static AMA / Flat DRL 结果，并保存随机种子。
- 第二优先级：补上 HRL-AMA 结果，哪怕先只在 Uniform 和 Non-stationary 两个环境跑。
- 第三优先级：把每个结果都配 IC regret / IR violation，不让老师觉得我们只是在追 revenue。
- 第四优先级：画参数轨迹，解释 RL 到底学到了什么。

9. 一句话总结

实验设计的重点不是证明“RL 一定比所有机制都强”，而是更耐心地回答：在 exact-DSIC 的 AMA 结构里，动态调参什么时候有用、为什么有用、代价是什么、还有哪些 incentive 和 scalability 问题没有解决。